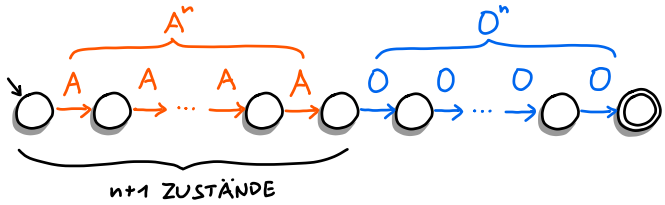
Frage: sind alle Sprache regulär?
Antwort: nein!

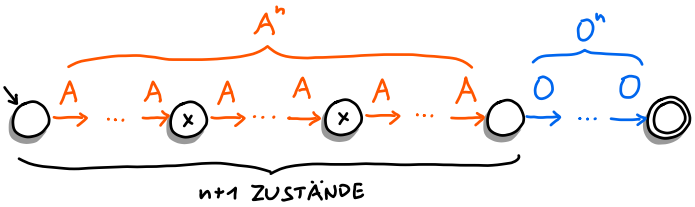
$L = \{A^nO^n \mid n \in \mathbb{N}\}$

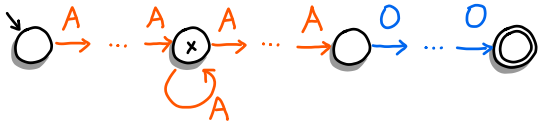
$A^nO^n = \underbrace{A...A}_{\text{n mal}}\underbrace{O...O}_{\text{n mal}}$

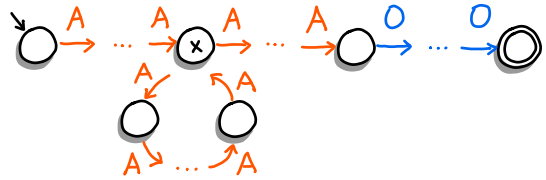
L = { AO, AAOO, AAAOOO, AAAAOOOO, ...}

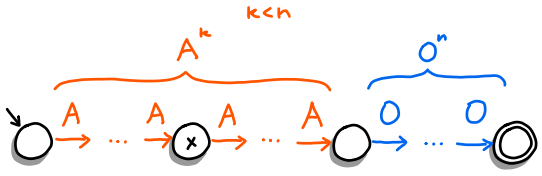
Widerspruchsbeweis:
Angenommen, es gäbe einen endlichen Automaten, der genau die Strings aus L akzeptiert.
Dieser endliche Automat hat dann $n \in \mathbb{N}$ unterschiedliche Zustände.
Betrachte A^nO^n:

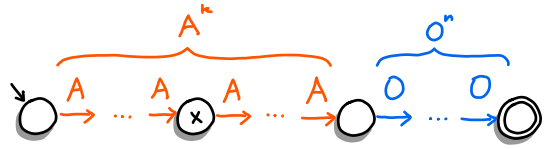












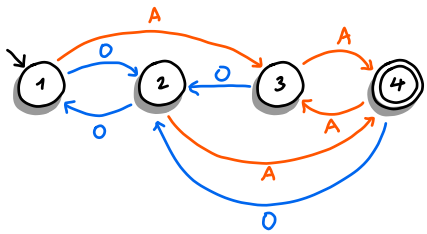
Der Automat akzeptiert A^kO^n für ein k < n 😳

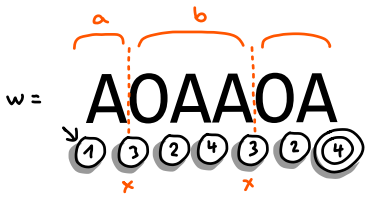
Pumping Lemma

Für jede reguläre Sprache L gibt es eine Zahl n, so dass sich alle w ∈ L mit einer Länge ≥ n in drei Teile w = abc zerlegen lassen mit:

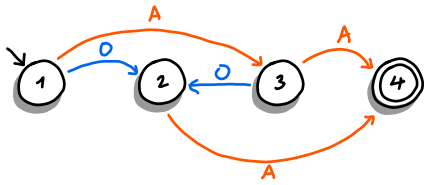
1. b ≠ ε
2. die Länge von ab ist ≤ n
3. $ab^ic \in L$ für alle $i \in \mathbb{N}_0$

Beispiel:





Zyklen in Automaten



Zyklusfreie endliche Automaten mit n ∈ ℕ Zuständen akzeptieren nur Strings mit < n Zeichen.

Akzeptiert ein Automat mit n ∈ ℕ Zuständen Strings mit ≥ n Zeichen, dann enthält er einen Zyklus

Sobald ein Automat Zyklen enthält, kann man diese mehrfach durchlaufen und damit die akzeptierten Strings beliebig "aufpumpen".

reguläre Ausdrücke

$$A(OAA)^*OA$$

Intuition: Ein Automat mit n Zuständen kann höchstens bis n zählen.

Beispiele für nicht-reguläre Sprachen

$\{A^nO^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
$\{A^nOA^n \mid n \in \mathbb{N}\}$
$\{A^nO^m \mid n, m \in \mathbb{N} \text{ und } n \leq m\}$

{w ∈ {A, O}* | w enthält genau so viele A wie O}
{ww | w ∈ {A, O}*}

$\{A^{n^2} \mid n \in \mathbb{N}\}$
$\{A^p \mid p \text{ ist eine Primzahl}\}$